

《一站式护理指令手册》

让AI多跑腿，让护士多微笑

（提示词受数据样本、测试环境等因素影响，仅用于参考）

北京航空航天大学 29系人文与社会科学高等研究院

清华大学 新闻与传播学院、人工智能学院 双聘教授 @新媒沈阳 团队

何静（副教授）

（一篇科普报告每多一个公式读者数量就减半。该报告仅用于科普，面向对象为小白。）

DeepSeek+医院护理：智护协同



让科研像聊天一样简单
愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。

- DeepSeek 正推动护理从“**经验驱动**”向“**数据智能**”跃迁。
- DeepSeek 正在**重塑医院护理工作**的执行方式，通过自然语言交互，实现护理文书生成、健康宣教定制、护理培训辅助等智能化，帮助护士从繁琐事务中解放出来，专注于临床照护。

■ 关键优势

中文语义理解能力强

DeepSeek 对中文护理术语、中医护理表达、本地化口语等具备高度识别和理解能力，更加契合中国医院护理语境。



提示词系统高度可定制

支持围绕具体岗位任务创建精准提示词模板，如“为ICU早班护士生成术后24小时护理观察摘要”，快速生成专业文稿。



易嵌入现有 workflow

护士工作中存在大量“高结构-低创造”的文书、宣教等任务，天然适合 DeepSeek 介入：不需大规模流程改造、能嵌入现有系统（如在 OA、护理平台中调用）。



显著提升效率与质量

降低人力负担，提升质控效率。护理长文书生成能够大幅度节省时间。同时 DeepSeek 可协助质控人员统一标准表达、减少逻辑疏漏



■ 现实挑战与策略



数据安全与隐私保护仍是前提

医院护理领域相关文书涉及患者敏感信息，可能需要部署模型在内网环境或使用脱敏机制。



内容准确性需人工审核

虽然 DeepSeek 生成能力强，但模型仍可能出现轻微偏差，使用者应保持专业判断力，进行内容的复核与修改。



信任感和适应力需培育

初期医院护理从业者对 DeepSeek 辅助工作存在观望情绪，应通过案例示范、逐步试用、设立反馈通道来增强信任。



内容动态适配与价值延伸

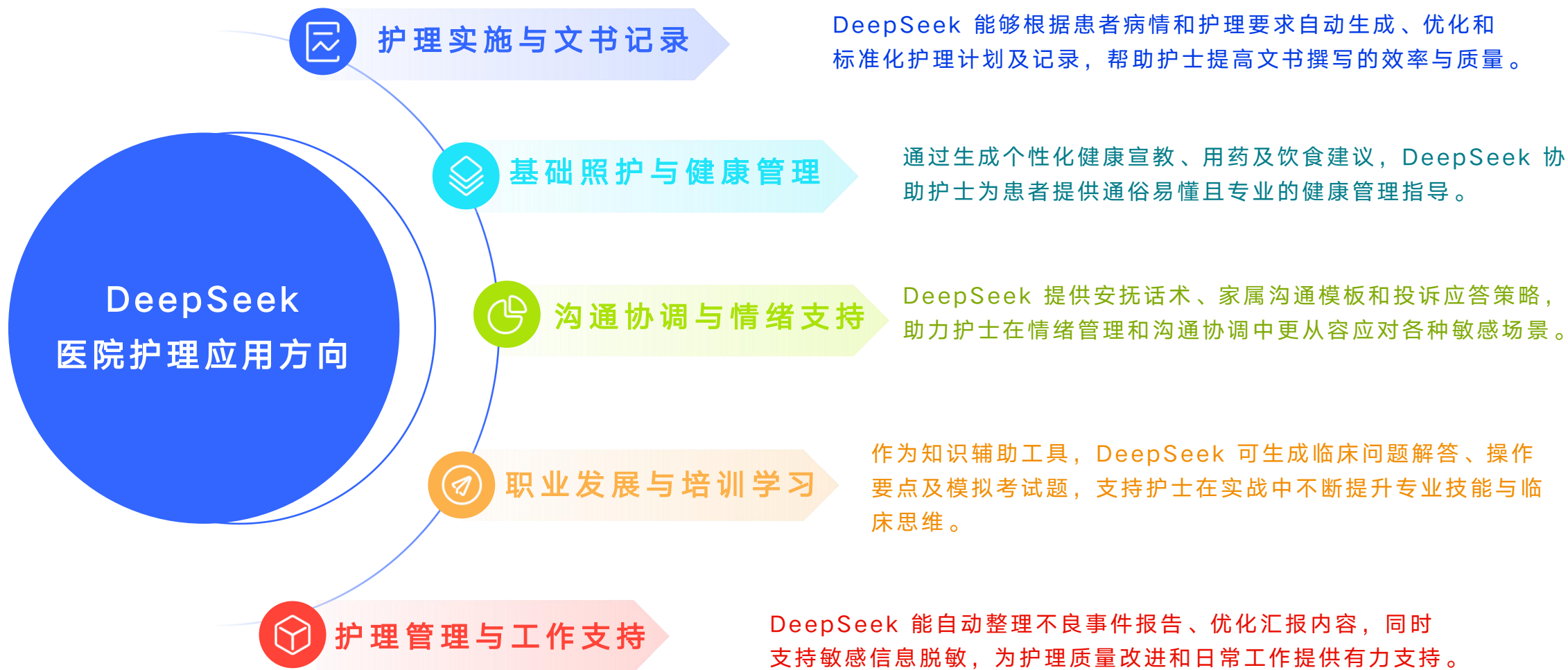
通用模型在面对特殊护理语境时需通过提示词微调或定向训练以提升适配度，建议由医院信息化团队联合开发优化模板。

应用实例



让科研像聊天一样简单

愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。



角色扮演指令 & 思维链指令



让科研像聊天一样简单

愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。

角色扮演指令

模式：角色设定 → 任务描述 → 操作指令 → 结构输出

通用提示

****角色设定****：【角色岗位】，【专业能力或职责】

****核心任务****：【任务目标简述】

****具体指令****：

1. 分析【患者信息 / 护理情境】
2. 识别【重点护理问题 / 风险因素】
3. 生成【记录文本 / 宣教方案 / 护理建议】

****期望输出****：【结构化输出要求】

特点

- 任务导向：以具体护士工作任务作为中心，细化操作内容。
- 角色明确：明确护士角色职责，提高提示词的专业性与实用性。
- 输出结构化：输出格式标准化，便于文书录入或患者沟通使用。

适合场景

- 更适合需要精确操作和专业角色参与的场景

思维链指令

模式：问题背景 → 目标设定 → 思考步骤 → 期望输出

通用提示

****问题背景****：【描述当前面临的挑战或问题情境】

****目标设定****：【明确要达成的任务目标或解决的问题】

****思考步骤****：【提出具体分析/解决问题的思考步骤】

****期望输出****：【结构化输出要求】

特点

- 问题导向：以解决具体问题或抓住市场机遇为出发点，强调问题背景和目标。
- 创新性强：鼓励提出创新的解决方案，注重解决方案的可行性和前瞻性。
- 效果导向：强调预期效果和业务成果，注重解决方案的实际影响。

适合场景

- 更适合需要创新思维和宏观视角的场景

护理实施与文书记录--护理计划智能生成与优化



让科研像聊天一样简单
愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。

- 依据病情生成个性化护理计划，并优化已有方案结构与表述

提示词公式

请根据以下信息生成一份护理计划：

【患者基本信息】：年龄、性别、病史（如高血压、糖尿病等）

【病情描述】：主要诊断、当前症状、并发症情况

【护理级别】：一级/二级/三级

【特殊要求】：如需要考虑并发症、特殊护理注意事项

【已有计划文本】：（如有，请附上）

请输出结构化的护理计划，包含【护理目标】、【护理措施】和【注意事项】。

示例

请根据以下信息生成一份护理计划：

【患者基本信息】：68岁男性，既往有高血压史。

【病情描述】：患者因脑梗导致右侧偏瘫，语言功能受损，目前意识清晰，有吞咽困难。

【护理级别】：二级护理

【特殊要求】：重点预防吸入性肺炎，保持呼吸道通畅；协助进行肢体康复训练。

【已有计划文本】：无

请输出结构化的护理计划，包含【护理目标】、【护理措施】和【注意事项】。



您已深度思考（用时 22 秒）

以下是根据提供的信息生成的结构化护理计划：

护理计划

患者基本信息：68岁男性，高血压病史，脑梗后右侧偏瘫，语言功能受损，意识清晰，吞咽困难。

护理级别：二级护理

【护理目标】

1. 预防吸入性肺炎，确保呼吸道通畅。
2. 促进肢体功能恢复，预防肌肉萎缩及关节挛缩。
3. 改善吞咽及语言功能，提高生活质量。
4. 维持生命体征稳定，控制高血压。
5. 提供心理支持，减轻患者焦虑情绪。

【护理措施】

一、呼吸道管理及肺炎预防

1. 吞咽功能评估：
 - 与康复科协作进行洼田饮水试验，确定安全进食方式。
 - 提供糊状/半流质饮食，避免稀流质，进食时取坐位或半卧位（头部前倾）。
2. 口腔护理：
 - 每日2次口腔清洁（餐后及睡前），观察黏膜有无溃疡或感染。
3. 呼吸道维护：
 - 每2小时翻身拍背1次，促进排痰；痰液黏稠者行雾化吸入（遵医嘱）。
 - 床旁备吸痰装置，监测呼吸频率、血氧饱和度。

二、肢体康复训练

1. 被动活动：
 - 每日2次患侧肢体关节活动（肩、肘、腕、髋、膝、踝），每次15-20分钟，动作轻柔。
2. 主动训练：
 - 鼓励健侧肢体带动患侧进行抬臂、握球等抗阻力训练。
 - 使用矫形器或软枕保持患肢功能位，预防足下垂。
3. 体位管理：
 - 每2小时更换体位，患侧肢体下方垫软枕，避免受压及水肿。

三、语言功能与营养支持

1. 语言康复：
 - 每日1次简单发音练习（如“啊”“哦”），配合图片/文字卡片沟通。
2. 营养干预：
 - 留置胃管（必要时），鼻饲营养液，记录出入量及体重变化。

四、生命体征监测

1. 每日监测血压3次（晨起、午后、睡前），维持血压 $\leq 140/90$ mmHg。
2. 观察意识状态、瞳孔变化，警惕再次脑梗或出血风险。

五、心理护理与健康教育

1. 评估患者情绪状态，倾听需求，鼓励家属参与陪伴。
2. 指导家属正确协助翻身、喂食及康复训练方法。

【注意事项】

1. 误吸风险：禁止平卧位进食，进食后保持坐位30分钟，出现呛咳立即停止喂食。
2. 康复训练禁忌：避免粗暴牵拉患肢，训练后观察有无疼痛、肿胀。
3. 感染预警：监测体温、痰液性状，出现发热、黄脓痰及时报告医生。
4. 药物管理：遵医嘱服用降压药及抗血小板药物（如阿司匹林），避免漏服或自行调整剂量。
5. 团队协作：定期与康复师、营养科沟通，调整护理方案。

备注：根据患者恢复情况，每周评估护理计划有效性并动态调整。

护理实施与文书记录--护理操作过程记录整理



让科研像聊天一样简单
愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。

- 将技术操作过程（导尿、换药等）简明整理为书面文字

提示词公式

请根据以下描述整理出一份详细的护理操作过程记录，要求简明扼要、步骤清晰：

- 【操作类型】：（如导尿、换药、吸痰等）
 - 【操作描述】：（描述操作过程及关键细节）
 - 【特殊说明】：（如操作中遇到的问题或特殊处理措施）
- 请输出标准化的操作记录，适用于护理档案存档。

➤ 示例

请根据以下描述整理出一份详细的护理操作过程记录，要求简明扼要、步骤清晰：

- 【操作类型】：换药操作
- 【操作描述】：患者左侧伤口在清洗后换药，操作中先使用生理盐水冲洗伤口，然后涂抹碘伏消毒，最后贴上无菌敷料。操作过程中伤口未见异常分泌物，患者耐受良好。
- 【特殊说明】：操作过程中因患者轻微不适，暂停后给予安抚后继续操作。

请输出标准化的操作记录，适用于护理档案存档。



已深度思考 (用时 22 秒)

护理操作记录

操作类型：伤口换药

日期：XXXX年XX月XX日

时间：10:30

患者信息：床号-XX，姓名-XXX，住院号-XXX

操作前评估

1. 患者意识清醒，生命体征平稳（BP 125/80mmHg，P 78次/分）。
2. 左侧伤口大小约3×2cm，局部无红肿、渗血，未见异常分泌物。
3. 患者主诉轻度疼痛（NRS评分2分），无药物过敏史。

操作步骤

1. 准备：

- 核对医嘱及患者身份，解释操作目的及注意事项。
- 洗手、戴无菌手套，备齐用物（无菌换药包、生理盐水、碘伏消毒液、无菌敷料、医用胶布）。
- 协助患者取舒适体位（仰卧位），暴露伤口区域。

2. 伤口处理：

- 清洗伤口：使用生理盐水棉球由伤口中心向外周环形冲洗，清除表面残留物。
- 消毒：以伤口为中心，用碘伏棉球由内向外螺旋式消毒2遍，范围≥15cm，待干。
- 覆盖敷料：取无菌纱布覆盖伤口，医用胶布固定，松紧适宜。

3. 操作中观察：

- 患者诉轻微牵拉痛（NRS评分3分），立即暂停操作，安抚情绪并指导深呼吸，5分钟后继续完成换药。
- 全程保持无菌操作，未污染敷料及器械。

操作后记录

1. 效果评估：

- 换药后伤口清洁干燥，无渗液，敷料固定妥善。
- 患者疼痛缓解（NRS评分1分），无不良反应。

2. 宣教内容：

- 指导患者保持敷料清洁干燥，避免抓挠或沾水。
- 告知若出现敷料潮湿、脱落或疼痛加剧及时报告。

3. 后续计划：

- 每24小时评估伤口情况，遵医嘱隔日换药。

操作者：XXX（签名）

备注：操作过程符合无菌原则，医疗废物按感染性垃圾规范处置。

记录规范说明：

1. 量化疼痛评分（NRS）及伤口尺寸，体现客观评估。
2. 操作步骤按“准备-实施-观察”顺序记录，关键动作标注技术要点（如消毒范围、方向）。
3. 不良反应及干预措施单独列示，体现风险应对。

护理实施与文书记录--三测单与交接班内容提炼



让科研像聊天一样简单
愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。

● 根据体征/观察内容生成简洁可读的交接班或摘要记录

提示词公式

请根据以下体征及观察内容，提炼出一份交接班记录或三测单摘要，要求重点突出、逻辑清晰：

- 【**体征数据**】：（如体温、脉搏、呼吸、血压等数据）
- 【**观察内容**】：（描述患者的特殊症状或异常指标）
- 【**其他补充**】：（如特殊护理提醒或近期变化）

请输出结构化的交接班提纲，按照“**患者基本信息—体征概述—护理重点—注意事项**”的格式展示。

➤ 示例

请根据以下体征及观察内容，提炼出一份交接班记录摘要，要求重点突出、逻辑清晰：

- 【**体征数据**】：患者A：体温37.8℃，脉搏88次/分，呼吸20次/分，血压130/80 mmHg。
- 【**观察内容**】：患者昨晚出现轻微咳嗽，今晨咳嗽症状减轻，但仍有痰液。
- 【**其他补充**】：需继续观察体温变化，并注意呼吸道护理。

请输出结构化的交接班提纲，按照“**患者基本信息—体征概述—护理重点—注意事项**”的格式展示。



图 已深度思考 (用时 19 秒)

交接班记录摘要

患者基本信息:

床号/姓名: 患者A

诊断/状态: 呼吸道症状待观察

体征概述:

1. 生命体征 (监测时间: XX:XX):

- 体温: 37.8°C (低热)
- 脉搏: 88次/分 (正常范围)
- 呼吸: 20次/分 (平稳)
- 血压: 130/80 mmHg (正常高值)

2. 症状变化:

- 夜间出现轻微咳嗽，晨起症状减轻，痰液存留 (量少、白色粘痰)。

护理重点:

1. 体温监测:

- Q4h测量体温，关注热型变化，警惕感染进展。

2. 呼吸道管理:

- 鼓励有效咳嗽排痰，协助翻身叩背 (每日3次)。
- 指导温水频服 (每日≥1500ml)，稀释痰液。

3. 环境支持:

- 保持病房湿度50%-60%，定时开窗通风。

注意事项:

1. 观察痰液性状变化 (颜色、量、粘稠度)，若转为黄脓痰或伴气促及时报告。

2. 监测夜间咳嗽频率及是否影响睡眠。

3. 避免盲目使用镇咳药物，遵医嘱执行干预措施。

4. 交接备用吸痰设备，预防痰液阻塞风险。

交接确认:

交班人: XXX (签名)

接班人: XXX (签名)

时间: XXXX年XX月XX日 XX:XX

备注: 重点交班内容已用下划线/加粗标注，需动态评估患者呼吸功能与感染征象。

护理实施与文书记录--护理文书语言结构优化



让科研像聊天一样简单
愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。

- 针对草稿文书进行语言润色和条理化处理，适用于内审前

提示词公式

请对以下草稿护理文书进行语言美化和结构优化，确保表述专业、逻辑清晰、层次分明：

【草稿文书内容】：（粘贴/上传原始草稿内容）

【用途说明】：（如内审报告、质量检查报告等）

请输出优化后的文书内容，并标明各部分标题及内容逻辑。

➤ 示例

请对以下草稿护理文书进行语言美化和结构优化，确保表述专业、逻辑清晰、层次分明：

【草稿文书内容】：“患者在治疗过程中情况稳定，期间出现过轻微波动，经处理后恢复。整体护理效果满意，但需要注意后续监控。”

【用途说明】：内审报告初稿

请输出优化后的文书内容，并标明各部分标题及内容逻辑。



88 已深度思考 (用时 25 秒)

护理质量内审报告（优化版）

报告编号：XX-XX-XX-XX
审核周期：XXXX年XX月XX日-XX月XX日

一、患者治疗过程评估概要

1. 整体病情稳定性：

- 治疗期间患者生命体征保持平稳（血压波动范围110-130/70-85mmHg，心率65-88次/分）。
- 实验室指标（如血常规、肝功能）未出现显著异常偏移。

2. 异常事件处理：

- 病程中曾出现血压短暂升高（150/95mmHg）及夜间血氧饱和度下降至92%，经多学科会诊后调整降压药物剂量，并给予持续低流量吸氧（2L/min），24小时内恢复基线水平。

二、护理措施与效果分析

1. 干预方案执行：

- 落实分级护理制度（二级护理），按Q4h监测生命体征并记录。
- 针对血压波动实施阶梯式药物调控（氨氯地平剂量从5mg增至7.5mg），同步开展体位性低血压预防教育。

2. 护理效果评价：

- 短期目标达成：异常事件干预有效率100%，未引发继发性症。
- 患者满意度：采用Likert 5级量表评估，护理服务评分为4.6分（>4分为达标）。

三、现存问题与改进建议

1. 风险预警缺陷：

- 夜间血氧监测数据反馈存在1小时延迟，需优化设备报警阈值设置。

2. 持续改进方向：

- 强化动态监控：建立重点指标趋势图（包括血压、血氧、疼痛评分），实现异常值自动预警。
- 标准化培训：开展护理人员“夜间病情观察能力”专项培训（计划XX月实施）。

四、后续质量管控重点

1. 核心监测指标：

- 生命体征稳定性（收缩压≤140mmHg，SpO₂≥95%）
- 并发症预防效果（深静脉血栓、压力性损伤发生率≤1%）
- 康复依从性（医嘱执行率≥98%）

2. 追踪计划：

- 每72小时进行多维度护理质量核查，结果纳入科室绩效考核体系。

报告审核人：XXX（护理部主任）
日期：XXXX年XX月XX日

优化说明

- 结构优化：
 - 采用“总-分-总”逻辑框架，划分评估、分析、改进、管控四大模块。
 - 关键数据加粗/标红突出显示，便于快速定位重点信息。
- 语言升级：
 - 将模糊表述（如“轻微波动”）转化为量化指标（具体血压/血氧数值）。
 - 使用循证护理术语（如Likert量表、阶梯式调控）提升专业性。
- 管理闭环：
 - 新增改进建议与追踪计划，体现PDCA质量管理循环。

基础照护与健康管

理--个性化健康宣教内容生成



让科研像聊天一样简单

愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。

● 根据患者病种与背景生成一对一的宣教文案

提示词公式

请根据以下患者信息，生成一份个性化的健康宣教文案，内容需通俗易懂、贴近患者实际情况：

- 【患者基本信息】：年龄、性别、文化程度、既往病史
 - 【主要疾病】：（填写疾病名称，如糖尿病、高血压等）
 - 【当前状况】：（是否刚入院/住院期间/准备出院等）
 - 【宣教重点】：（如用药、饮食、运动、注意事项等）
- 请输出结构完整、语言亲切的健康宣教文案，可用于护士一对一宣教。

➤ 示例

请根据以下患者信息，生成一份通俗易懂、贴合患者状况的健康宣教文案：

- 【患者性别/年龄】：男，72岁
- 【疾病名称/诊断】：脑梗后遗症，伴吞咽困难
- 【住院情况或治疗阶段】：康复科住院第5天
- 【患者特点】：老年人，听力稍差，文化程度初中
- 【宣教目标】：提高家属对饮食注意事项和误吸风险的认识

请输出结构完整、语言亲切的健康宣教文案，用于护士与患者家属沟通。

脑梗后遗症患者饮食护理与误吸预防家属宣教（患者姓名：XXX）

尊敬的家属，您好！
感谢您对患者康复的细心陪伴。患者目前存在吞咽困难问题，饮食护理需要特别注意。为了帮助患者安全进食、降低误吸风险，请您仔细阅读以下内容并配合护理工作：

一、饮食调整：这样吃更安全！

- 1. 食物性状选择
 - ✅ 推荐：软烂、易吞咽的食物（如鸡蛋羹、稠粥、煮烂的面条、果冻状食物）
 - ❌ 避免：干硬、松散、黏性大的食物（如饼干、坚果、汤圆、糯米糕）
 - 小技巧：用搅拌机将食物打成糊状（类似芝麻糊质地），汤汁类需用增稠剂调至浓稠。

2. 液体选择

- 白开水、清汤等稀薄液体易呛咳，需加入专用增稠剂调至“蜂蜜状”
- 可用稠酸奶、米糊等替代普通饮用水

二、安全进食要点：喂食时这样做！

- 1. 姿势很重要
 - 进食时保持坐位或半卧位（床头抬高45度以上），切勿平躺进食
 - 进食后维持体位30分钟以上再躺下
- 2. 喂食技巧
 - 每口食物量为1/3汤匙，确认完全咽下后再喂下一口
 - 喂食时轻声提醒：“慢慢嚼，咽干净再吃下一口”
 - 若患者嘴角漏食、频繁咳嗽，立即停止进食并通知护士

三、警惕误吸风险：这些情况要当心！

误吸（食物进入气管）可能导致肺炎甚至窒息，请特别注意：

- ⚠️ 危险信号：进食时突然剧烈咳嗽、面色发红/发紫、呼吸急促
- ⚠️ 紧急处理：立即让患者侧身低头，用空心掌快速拍打肩胛骨间，同时呼叫医护人员

四、您的配合很重要！

- 1. 日常护理
 - 餐后协助清洁口腔，避免食物残留
 - 记录每日进食量、呛咳次数，及时反馈给护士
- 2. 特别提醒
 - 患者可能因吞咽困难不愿进食，请多鼓励少责备
 - 住院期间禁止私自喂食未经验证的食物

我们与您共同守护患者健康！

如有任何疑问，请随时联系责任护士XXX（电话：XXX）

康复科护理团队
2023年XX月XX日

温馨提示：本宣教内容已根据患者文化程度调整，建议家属用“慢慢吃、小口咽”等简单语句与患者沟通，避免复杂解释。

基础照护与健康管

--宣教内容语言简化与翻译



让科研像聊天一样简单

愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。

- 将术语转化为通俗表达，并支持多语种翻译输出

提示词公式

请将以下健康宣教内容进行语言简化，使其通俗易懂，适合非专业人士理解；如有需要，请翻译为【语言】：

【原始内容】：

【目标语言】：中文/英文/越南语/老年人通俗口语/儿童适配 等

请保留医学核心信息，同时用日常语言重新表达，适用于面对面或宣传页使用。

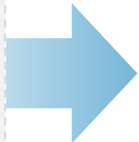
➤ 示例

请将以下健康宣教内容简化为适合60岁以上非专业人士理解的版本：

【原始内容】：高血压患者需按医嘱规律服用降压药，避免擅自停药或更换药物，以防血压波动导致心脑血管意外。

【目标语言】：中文，适合中国东北地区老年人理解

请保留医学核心信息，并用生活化语言重写。



已深度思考（用时 22 秒）

好的，我现在要处理用户的新请求。用户希望将一段关于高血压患者用药的健康宣教内容简化为适合中国东北地区60岁以上老年人理解的版本。首先，我需要回顾原始内容：“高血压患者需按医嘱规律服用降压药，避免擅自停药或更换药物，以防血压波动导致心脑血管意外。”核心信息是按时服药，不自行停药或换药，以避免血压波动引发严重并发症。

接下来，我需要考虑目标受众的特点。用户提到的是东北地区的老年人，年龄60岁以上，非专业人士。东北方言有独特的口语表达，比如“整”、“啥”、“可别”等，使用这些词汇会让内容更贴近他们的日常语言。此外，老年人可能更习惯听劝告式的、带有亲切感的表达，比如用“大姨/大爷”这样的称呼，增加亲切感。

然后，我需要将医学术语转化为生活化的比喻。例如，“血压波动”可以比作“忽高忽低像过山车”，这样更形象易懂。“心脑血管意外”可以简化为“脑梗、心梗”，这些都是老年人比较熟悉的术语，同时用“要命的事儿”来强调严重性，符合口语表达。

还要注意句子的结构和长度，避免复杂句式，使用短句和重复强调。比如“按时吃降压药，大夫让咋吃就咋吃！”这样简洁有力的句子更容易被记住。同时，加入提醒不要自行停药或换药的内容，用“自个儿乱停乱换药，那可中不中！”这样的方言表达，增强说服力。

另外，可能需要加入一些鼓励坚持的内容，比如“天天坚持才能稳住血压”，并给出实际的建议，如“要是觉着不得劲儿，赶紧找大夫唠唠，千万别自个儿瞎整！”这样既传达了核心信息，又提供了应对方法，让老年人知道遇到问题应该怎么做。

最后，检查是否保留了所有核心医学信息：按时服药、不自行调整药物、预防严重并发症。同时确保语言亲切、口语化，符合东北地区的语言习惯，比如使用“唠唠”、“瞎整”等词汇，让宣教内容更易于理解和接受。

降压药得这么吃才稳妥！

大姨/大爷，听咱一句劝：这降压药啊，必须天天按时吃！大夫让咋吃就咋吃，可别自个儿偷偷停药，也别随便换别的药！要是不按规矩吃，血压忽高忽低像过山车，容易整出脑梗、心梗这些要命的事儿！

记准喽：

- ✓ 按时吃：就跟每天吃饭睡觉一样，定点别落下
- ✗ 别乱动：觉着血压稳当了也别停药，得听大夫的
- ! 有情况赶紧说：要是觉着不得劲儿（比如头晕、没劲儿），赶紧找大夫唠唠，千万别自个儿瞎整！

（东北方言版提示：用“得劲儿/不得劲儿”替代“舒服/不适”，更贴近日常表达）

基础照护与健康管理的--用药与饮食护理建议生成



让科研像聊天一样简单
愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。

● 针对具体用药或病种生成个性化的护理指导内容

提示词公式

请根据以下患者资料，生成一份简明的用药与饮食护理建议，适用于宣教使用：

- 【疾病名称】：（填写主要疾病）
- 【药物清单】：（填写已使用的药物名及频次）
- 【患者状态】：（如术后恢复期、慢病稳定期等）

请输出【用药护理建议】和【饮食护理建议】两个板块，文字简明，适合老年患者或家属阅读。

➤ 示例

请根据以下患者资料，生成一份简明的用药与饮食护理建议，适用于宣教使用：

- 【疾病名称】：脑梗塞后恢复期
- 【药物清单】：阿司匹林肠溶片，每日1次；瑞舒伐他汀，晚饭后服
- 【患者状态】：出院后第一周，准备在家康复

请输出【用药护理建议】和【饮食护理建议】两个板块，文字简明，适合老年患者或家属阅读。



88 已深度思考（用时 22 秒）

髌关节置换术后居家康复指南
(动作简单安全，家属可陪同辅助)

【推荐锻炼动作】

1. 床上蹬自行车（防血栓）
👉 动作：平躺屈膝，轮流缓慢抬腿做空蹬自行车动作（膝盖弯曲角度<90度）
👉 要点：动作像“轻轻踩缝纫机”，脚背绷直防抽筋
2. 坐位抬小腿（练大腿力量）
👉 动作：坐稳椅子，双手扶稳，单腿缓慢伸直抬高（脚离地约20cm），保持3秒后放下
👉 要点：抬腿时脚背往回勾，屁股别离开椅面
3. 站立提脚跟（练平衡）
👉 动作：扶稳桌子/拐杖，双脚缓慢提起脚跟（如“踮脚尖够高处”），保持2秒后放下
👉 要点：每天看电视时做，膝盖别内扣

【每日频次建议】

- ✅ 早中晚各1组（每组包含）：
 - 蹬自行车：左右各10次（约3分钟）
 - 坐位抬腿：每条腿8次
 - 提脚跟：10次
- ✅ 每小时活动：坐1小时要起身站2分钟（扶稳家具），活动脚趾防僵硬

【注意事项】

- ⚠️ 绝对禁止动作：
 - 不要做深蹲、跪姿、跷二郎腿
 - 避免弯腰捡东西（用长柄夹代替）
- ⚠️ 安全提醒：
 1. 锻炼时穿防滑鞋，地面不要有杂物
 2. 动作要“慢上慢下”，禁止突然发力
 3. 若关节肿胀发热或疼痛加重，立即停止并联系医生
- ⚠️ 生活保护：
 - 马桶加装增高垫，避免髌关节过度弯曲
 - 洗澡用防滑凳，家属需陪同

家属小贴士：可在墙上贴“康复打卡表”，每完成一次锻炼画★鼓励，增强患者信心！

基础照护与健康管理的--康复与锻炼方案推荐



让科研像聊天一样简单
愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。

● 根据术后/慢病情境给出适合患者的基础锻炼建议

提示词公式

请根据以下患者情况，推荐适合的基础康复与锻炼方案，要求内容简单、动作安全、易于家庭执行：

- 【疾病类型】：（如术后康复、慢阻肺、骨折等）
- 【身体状态】：（是否偏瘫、卧床、步行困难等）
- 【年龄段】：儿童/青中年/老年
- 【锻炼目标】：（如增强肺功能、改善平衡、维持肌力等）

请输出【推荐锻炼动作】、【每日频次建议】和【注意事项】。

➤ 示例

请根据以下患者情况，推荐适合的基础康复与锻炼方案，要求内容简单、动作安全、易于家庭执行：

- 【疾病类型】：髋关节置换术后
- 【身体状态】：能在辅助下站立，但不宜长时间行走
- 【年龄段】：老年
- 【锻炼目标】：增强下肢肌力，预防下肢血栓

请输出【推荐锻炼动作】、【每日频次建议】和【注意事项】。



窗 已深度思考 (用时 22 秒)

髋关节置换术后居家康复指南
(动作简单安全，家属可陪同辅助)

【推荐锻炼动作】

1. 床上蹬自行车 (防血栓)
👉 动作：平躺屈膝，轮流缓慢抬腿做空蹬自行车动作 (膝盖弯曲角度 < 90度)
👉 要点：动作像“轻轻踩缝纫机”，脚背绷直防抽筋
2. 坐位抬小腿 (练大腿力量)
👉 动作：坐稳椅子，双手扶稳，单腿缓慢伸直抬高 (脚离地约20cm)，保持3秒后放下
👉 要点：抬腿时脚背往回勾，屁股别离开椅面
3. 站立提脚跟 (练平衡)
👉 动作：扶稳桌子/拐杖，双脚缓慢提起脚跟 (如“踮脚尖够高处”)，保持2秒后放下
👉 要点：每天看电视时做，膝盖别内扣

【每日频次建议】

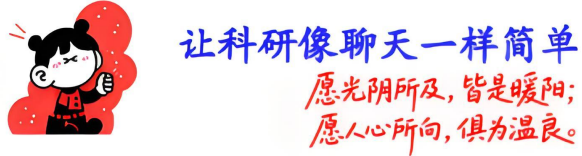
- ✅ 早中晚各1组 (每组包含):
 - 蹬自行车：左右各10次 (约3分钟)
 - 坐位抬腿：每条腿8次
 - 提脚跟：10次
- ✅ 每小时活动：坐1小时要起身站2分钟 (扶稳家具)，活动脚趾防僵硬

【注意事项】

- ⚠️ 绝对禁止动作：
 - 不要做深蹲、跪姿、跷二郎腿
 - 避免弯腰捡东西 (用长柄夹代替)
- ⚠️ 安全提醒：
 1. 锻炼时穿防滑鞋，地面不要有杂物
 2. 动作要“慢上慢下”，禁止突然发力
 3. 若关节肿胀发热或疼痛加重，立即停止并联系医生
- ⚠️ 生活保护：
 - 马桶加装增高垫，避免髋关节过度弯曲
 - 洗澡用防滑凳，家属需陪同

家属小贴士：可在墙上贴“康复打卡表”，每完成一次锻炼画★鼓励，增强患者信心！

基础照护与健康管理的出院指导整合文案生成



● 汇总健康教育、服药提醒、随访建议为一体式指导文案

提示词公式

请根据以下患者出院信息，生成一份完整的出院指导文案，包含健康教育、用药提醒、复查随访建议等内容，适合患者或家属带回阅读，结构清晰，语言友好：

- 【疾病诊断】：（填写疾病名称）
- 【用药方案】：（列出药品名称+服用频次）
- 【饮食与生活建议】：（如限盐、限糖、戒烟等）
- 【随访计划】：（如门诊复查时间、电话随访等）

➤ 示例

请根据以下患者出院信息，生成一份完整的出院指导文案，包含健康教育、用药提醒、复查随访建议等内容，适合患者或家属带回阅读：

- 【疾病诊断】：急性心肌梗死后恢复期
 - 【用药方案】：阿托伐他汀、氯吡格雷、倍他乐克，均为每日1次
 - 【饮食与生活建议】：低脂低盐饮食，戒烟戒酒，适度步行锻炼
 - 【随访计划】：出院后7天心内科门诊复查，电话随访安排在第3天
- 请输出一份【出院指导书】，结构清晰，语言友好。



⌵ 已深度思考 (用时 29 秒)

急性心肌梗死后出院指导书
(患者姓名: XXX 出院日期: 2023年XX月XX日)

亲爱的患者及家属:
祝贺您顺利出院! 为帮助您平稳度过恢复期, 请仔细阅读以下指导内容。我们与您共同守护心脏健康!

一、用药管理 (生命线! 必须按时服用)
✔ 每日必服药物清单:

药物名称	服用方法	特别注意
阿托伐他汀	每晚固定时间服用 (如8点)	服药期间禁吃西柚/喝西柚汁
氯吡格雷	早餐后温水送服, 勿碾碎药片	拔牙/手术前需提前告知医生正在服此药
倍他乐克	每天同一时间服用 (建议早晨)	不能突然停药! 需遵医嘱逐步减量

⚠ 重要提醒:

- 设置手机闹钟提醒服药, 漏服超过2小时请咨询医生
- 若出现肌肉酸痛 (腿抽筋)、大便发黑、头晕眼黑, 立即就医

二、饮食指南 (低盐低脂, 吃出健康心)
✔ 推荐这样吃:

- 主食: 燕麦粥、杂粮饭、蒸红薯 (控血糖)
- 蛋白质: 清蒸鱼、鸡胸肉、嫩豆腐 (每天约1个手掌大小)
- 蔬菜: 西兰花、菠菜、胡萝卜 (少油快炒或凉拌)
- 水果: 苹果、蓝莓、猕猴桃 (每天1拳头量)

✖ 严格忌口:

- 腌制品 (咸菜、腊肉)、动物内脏、油炸食品
- 酒精饮品 (包括药酒)、浓茶、咖啡
- 含糖饮料 (奶茶、碳酸饮料)

🔍 烹饪小技巧:

- 用柠檬汁、葱姜蒜代替盐调味
- 炒菜用植物油 (花生油/橄榄油), 每天不超过3瓷勺

三、生活康复 (循序渐进, 安全第一)
1. 运动建议:

- 出院首周: 每天在客厅慢走2-3次, 每次5分钟 (需家属陪同)
- 第二周起: 逐步增加至每天散步20分钟 (分2次完成)
- 最佳运动时间: 饭后1小时, 避开清晨低温时段

2. 必须做到:

- 绝对戒烟! 避免接触二手烟
- 保证7-8小时睡眠, 午休不超过30分钟
- 保持大便通畅 (可吃熟香蕉、火龙果辅助)

四、复查与随访 (关键时刻别忘记)
📅 重要时间节点:

时间	事项	准备材料
出院后第3天	医护人员电话随访	准备好血压记录、服药情况
出院后第7天	心内科门诊复查 (挂XXX医生号)	带出院小结、近期心电图报告

🏠 复查必查项目: 血压、血脂、肝肾功能、心电图

五、紧急情况处理 (救命须知!)
⚠ 立即拨打120的情况:

- 胸痛持续15分钟不缓解 (像石头压着喘不过气)
- 突然大汗淋漓、嘴唇发紫
- 意识模糊或单侧肢体不能活动

👮 急救包准备建议:

- 床头常备: 硝酸甘油片 (有效期内的)、近期心电图报告复印件
- 手机存好急救电话: 120、心内科值班电话XXX-XXXXXXX

您的康复团队
👨‍⚕️ 主管医生: 张医生 (电话: XXX-XXXXXXX)
👩‍⚕️ 责任护士: 李护士 (电话: XXX-XXXXXXX)

我们24小时守护您!
(本指导书请贴在家醒目位置, 建议家属每周与患者共同阅读复查)

温馨提示: 每天早晚测量血压并记录 (建议使用上臂式电子血压计), 复诊时带给医生看!

沟通协调与情绪支持--安抚与共情话术设计



让科研像聊天一样简单

愿光阴所及，皆是暖阳；
原人心所向，俱为温良。

在焦虑、拒绝治疗等情境下，生成具人文关怀的话术

提示词公式

请根据以下信息设计安抚与共情话术：

- 【情境类型】：焦虑/拒绝治疗/术后疼痛/检查恐惧（选择具体场景）
- 【患者特征】：年龄、疾病诊断、当前情绪表现（如哭泣、沉默、肢体抗拒等）
- 【核心诉求】：需要缓解的具体问题（如解释治疗必要性、消除疼痛恐惧等）
- 【医疗限制】：需遵守的告知边界（如不能承诺治愈效果）

请输出分步骤安抚话术，包含【共情表达】、【事实澄清】、【支持承诺】三部分，语言需口语化、温暖自然。

➤ 示例

请为以下场景设计安抚话术：

- 【情境类型】：老年患者因恐惧CT检查拒绝配合
- 【患者特征】：72岁女性，初步诊断为肺炎，反复说“检查辐射会致癌”
- 【核心诉求】：解释低剂量CT的安全性，消除误解
- 【医疗限制】：需避免绝对化承诺（如“100%安全”）

请输出分步骤安抚话术，包含【共情表达】、【事实澄清】、【支持承诺】三部分。

请为以下场景设计安抚话术：

- 【情境类型】：老年患者因恐惧CT检查拒绝配合
 - 【患者特征】：72岁女性，初步诊断为肺炎，反复说“检查辐射会致癌”
 - 【核心诉求】：解释低剂量CT的安全性，消除误解
 - 【医疗限制】：需避免绝对化承诺（如“100%安全”）
- 请输出分步骤安抚话术，包含【共情表达】、【事实澄清】、【支持承诺】三部分。

已深度思考 (用时18秒) ▾

以下为分步骤安抚话术设计：

【共情表达】（建立信任）

“张阿姨，我特别理解您的担心。很多来做检查的老人家都有类似的顾虑，您能主动说出这些疑虑特别好，说明您对自己的健康很上心。这种谨慎的态度其实对治疗很有帮助，我们一起慢慢聊清楚您担心的问题好吗？”

【事实澄清】（科学类比化解焦虑）

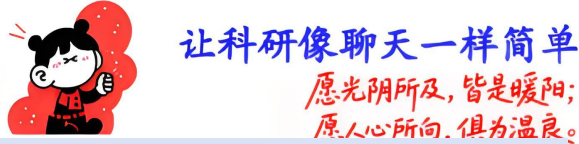
- “您知道吗？我们每天晒太阳、看电视、甚至吃香蕉都会接触微量辐射。一次低剂量CT的辐射量，相当于咱们坐飞机往返北京和海南一趟的自然辐射量，而且我们采用的最新设备比传统CT辐射量降低了60%。”
- “医生建议做这个检查，是因为肺炎有时在普通胸片上看不清楚。就像咱们手机拍照，普通模式可能拍不清细节，需要切换到专业模式才能准确诊断。”
- “国家《放射诊疗防护标准》对检查剂量有严格规定，您的检查方案是李主任特别调整过的，您看这里显示的剂量监测数值，完全在安全阈值内。”

【支持承诺】（给予可控安全感）

“检查全程我会陪着您，整个过程不到5分钟，有任何不舒服随时可以暂停。检查后我们会给您准备含维C的蜂蜜水，帮助身体代谢。您女儿刚才也打电话说检查完带您最爱吃的桂花糕过来，咱们配合着早些查清楚，治疗效果才能事半功倍呀。”

备注：全程配合肢体语言（轻握患者手背/示范深呼吸），检查室提前预热至26℃减少寒冷带来的紧张感，可让患者家属录制30秒鼓励语音在检查时循环播放。

沟通协调与情绪支持--家属沟通模板构建



● 为复杂医疗行为或突发情况构建专业、清晰的沟通话术

提示词公式

请根据以下场景构建家属沟通模板：

【沟通场景】：手术风险告知/病情恶化通知/医疗方案选择（选择具体类型）

【家属关系】：直系亲属/监护人/委托代理人

【医疗信息重点】：需强调的关键风险点、替代方案、预期效果

【情感敏感点】：预判家属可能担忧的问题（如费用、后遗症、决策责任）

请输出分步骤沟通模板，包含【开场白】、【核心内容阐述】、【家属疑问应答】三个模块，采用"事实数据+关怀表达"结合方式。

➤ 示例

请构建高龄患者骨折手术风险告知模板：

【沟通场景】：85岁患者股骨颈骨折手术风险评估

【家属关系】：患者长子，职业为中学教师

【医疗信息重点】：麻醉风险评级C级，术后感染概率15%-20%

【情感敏感点】：家属担心"手术导致瘫痪"

请输出包含【开场白】、【核心内容阐述】、【家属疑问应答】的沟通模板。

请构建高龄患者骨折手术风险告知模板：

【沟通场景】：85岁患者股骨颈骨折手术风险评估

【家属关系】：患者长子，职业为中学教师

【医疗信息重点】：麻醉风险评级C级，术后感染概率15%-20%

【情感敏感点】：家属担心"手术导致瘫痪"

请输出包含【开场白】、【核心内容阐述】、【家属疑问应答】的沟通模板。

已深度思考 (用时18秒) ~

以下为高龄患者手术风险告知沟通模板：

【开场白】（平等交流破冰）

"王老师您好，我是主管医生陈医生。您母亲这个股骨颈骨折的情况，我们需要共同做一道选择题——既要争取让老人家重新站起来的机会，也要把可能的风险置于可控范围内。您作为教育工作者对事物的理解能力很强，我会用学科分类的方式来解释，您随时可以打断补充细节。"

（递上纸质版评估报告，触碰家属肢体动作不超过三次）

【核心内容阐述】（元素分解+循证）

1/手术必要性

"不用手术长期卧床的三个月内：①肺炎/血

41%（《老年骨科国际诊疗指南》2023版

2/麻醉系统风险

"您母亲的C级风险源于轻度肺功能下降和冠脉钙化：①我们将采用'半麻+轻型镇静'组合方案 ②麻醉科、呼吸科已在术前72小时开始呼吸训练联合干预"

3/感染防控体系

"15%-20%的术后感染概率可以通过三重防护降到8%以下：①层流手术室环境监测 ②万古霉素水泥填充技术 ③术后免疫营养支持计划"

4/瘫痪风险释疑

（调取手术模拟动画演示）

"四个关键防护节点：①3D打印导航确保螺钉偏移小于0.3mm ②神经监测仪实时追踪微电极 ③脂肪栓塞预防采用LIPSE评分系统 ④术后24小时双下肢感觉运动评估"

【家属疑问应答模板】

疑问一："C级麻醉风险具体指什么？"

→ "国际ASA分级中C级意味着合并可控的伴随疾病，我们可以理解为开车时需要更谨慎的导航系统。目前已储备三种麻醉应急方案，稍后麻醉科主任将与您视频连线解读。"

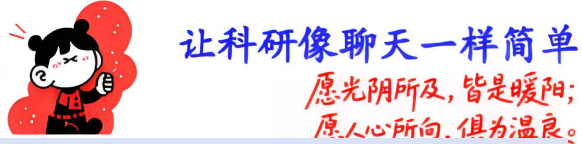
疑问二："20%感染率如何控制？"

→ "这个数据包含了所有基础疾病的老年患者。针对您母亲现状，我们已建立'三时段无缝隙管理'：术前使用CRP预警模型，术中闭环式无菌系统，术后体表/血象动态监测窗口。"

疑问三："瘫痪可能性有多大？"

→ "神经血管直接损伤概率在完善监护下约0.7%，接近产妇产时会阴撕裂的发生率。我们会持续到术后72小时进行危险期看护，现在请确认这份风险收益比说明书上的位置是否清晰....."

沟通协调与情绪支持--投诉与冲突场景应答设计



● 针对常见争议或负面情绪场景生成合理应对模板

提示词公式

请针对以下投诉场景设计应答方案：

【投诉类型】：费用纠纷/服务态度/治疗效果争议（选择具体类别）

【争议焦点】：具体投诉内容（如"多收留置针费用"）

【患者情绪】：愤怒/焦虑/哭泣等情绪状态

【客观证据】：可提供的佐证材料（如收费清单、护理记录）

请输出三级应答方案：①即时情绪安抚话术 ②事实核查话术 ③解决方案话术，每种方案提供3种不同表达选择。

➤ 示例

请设计输液反应纠纷应答方案：

【投诉类型】：患者手臂肿胀要求赔偿

【争议焦点】：认定是否为护士操作失误

【患者情绪】：大声指责护理人员

【客观证据】：有穿刺点照片、输液巡视记录

请输出包含三级应答方案的应对模板，每种方案提供3种表达选择。



请设计输液反应纠纷应答方案：

【投诉类型】：患者手臂肿胀要求赔偿

【争议焦点】：认定是否为护士操作失误

【患者情绪】：大声指责护理人员

【客观证据】：有穿刺点照片、输液巡视记录

请输出包含三级应答方案的应对模板，每种方案提供3种表达选择。

已深度思考 (用时23秒) ▾

以下为输液反应纠纷三级应答方案模板：

第一级应答：即时情绪安抚（护士长/责任护士）

目标：建立共情联结，避免责任认定表述

- “看到您手臂肿成这样确实很难受，我们立即安排护理部主任和外科医生联合评估。您现在手指能完全伸直吗？我帮您调整冰敷位置减轻胀痛。”
- “您的焦虑我们非常重视，已启动护理质量监控系统调取全程操作影像。为保证处理公正性，建议您现在用手机录制肿胀部位视频，我们共同标记时间戳。”
- “我理解您现在需要明确答复，根据《医疗纠纷预防条例》我们需要在24小时内完成三项检测：①渗出液生化分析 ②血管超声扫描 ③药物配伍追溯，检测全程您可以指定见证人在场。”

第二级应答：证据链解释（护理部主任）

目标：可视化证据呈现，技术性切割责任

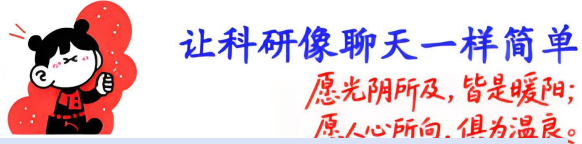
- “（展示智能输液系统数据）”系统记录显示每分钟流速波动在±5ml合规范围内，这张红外热成像图显示肿胀区与穿刺点存在8cm距离，符合药物刺激性反应特征。”
- “您看这份《血管脆性评估表》，患者原本登记的血管弹性评分是C级，这类特殊体质建议选择中心静脉置管，当时签署的知情同意书第三项对此有特别提示。”
- “根据国际静脉治疗学会标准，我们采用的双人核对流程包含12个核查节点，操作视频显示导管回血试验符合规范。但药物代谢异常属于药理反应范畴，这需要临床药师介入分析。”

第三级应答：纠纷处理（医务科专员）

目标：提供解决路径，切割法律风险

- “我院医疗安全委员会已成立专项组，包含血管外科主任、医学影像科专家及人民调解员。这是三种可选解决方案：①72小时医学观察+免费康复治疗 ②第三方医疗损害鉴定 ③司法调解流程说明。”
- “根据《民法典》第1218条，建议您同步进行三项准备：①封存现存输液器具 ②复印病程记录时需医患双方签字确认 ③向卫健委申请医疗质量稽查，我们已准备好全流程配合。”
- “这是医疗责任险理赔专员联系方式，无论最终责任认定如何，我们承诺先行支付必要检查费用。但需要提醒，任何现金补偿协议都必须通过医院法务部门审核才能生效。”

沟通协调与情绪支持--沟通内容书面记录整理



● 将护士与患者/家属口头沟通转写为书面留存文档

提示词公式

请将以下口头沟通转为书面记录：

- 【沟通时间】：具体日期及时段
 - 【参与人员】：患者/家属身份及称呼（如"患者配偶王女士"）
 - 【沟通要点】：诊疗方案变更、风险告知、特殊注意事项等关键信息
 - 【特殊承诺】：医患双方达成的具体约定
- 请输出结构化记录文档，包含【沟通背景】、【核心内容】、【达成共识】、【待办事项】四个模块，关键医疗术语用（ ）标注英文原文。

➤ 示例

简要术后并发症沟...
DOCX 解析中...

请整理术后并发症沟通记录：

【沟通时间】：2023-08-20 15:30-15:50

【参与人员】：患者儿子张先生（委托代理人）

【沟通要点】：解释肠吻合口瘘发生机制，调整禁食方案，增加腹腔引流护理

【特殊承诺】：每日10:00前由主治医师亲自汇报病情

请输出符合医疗文书规范的沟通记录文档。

简要术后并发症沟...
DOCX 11.59KB

请整理术后并发症沟通记录：

【沟通时间】：2023-08-20 15:30-15:50

【参与人员】：患者儿子张先生（委托代理人）

【沟通要点】：解释肠吻合口瘘发生机制，调整禁食方案，增加腹腔引流护理

【特殊承诺】：每日10:00前由主治医师亲自汇报病情

请输出符合医疗文书规范的沟通记录文档。

已深度思考 (用时21秒) ▾

术后并发症沟通记录

患者姓名：XXX 病历号：XXX 床号：XXX

【沟通时间】2023年8月20日 15:30-15:50

【沟通地点】外科医生办公室

【参与人员】

主管医师：张伟 主治医师

患方代表：患者长子 张小明（委托代理人）

【沟通要点】

一、病情告知

1. 术后出现肠吻合口瘘并发症

- 发生机制：吻合口局部血供障碍、吻合张力过高及肠道准备不充分综合作用
- 临床表现：腹痛进行性加重，腹腔引流量呈浑浊粪样改变

二、治疗方案调整

1. 禁食方案优化

- 原全流质饮食改为完全禁食
- 启动全肠外营养支持（TPN）
- 胃肠减压持续负压吸引

2. 腹腔引流护理升级

- 新增右侧腹腔双套管冲洗引流
- 每4小时记录引流量及性状
- 加强引流管周皮肤护理（氧化锌软膏保护）

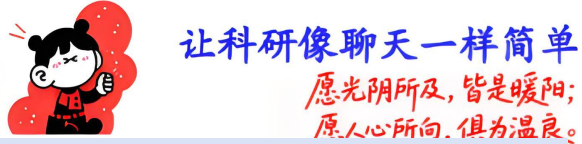
三、预后评估

预计治疗周期延长10-14天，需警惕脓毒症、多器官功能障碍等继发风险

【特殊承诺】

- 实行三级医师联合查房制度
- 每日10:00前由主治医师张伟亲自进行病情汇报
- 护理部指定专科护士负责管路护理

职业发展与培训学习--临床知识问答与学习辅助



● 护士自学时向模型提出病理、操作、评估等专业问题

提示词公式

请根据以下要求生成临床知识解析：

- 【知识点类型】：病理机制/护理操作/评估标准（选择具体类别）
 - 【具体问题】：需解答的临床疑问（如"糖尿病酮症酸中毒补钾原则"）
 - 【学习阶段】：新人培训/专科护士进阶（注明学习阶段）
 - 【薄弱环节】：需重点强调的易错点（如血气分析结果误判）
- 请输出结构化解答，包含【核心概念】、【操作标准】、【临床意义】三部分，关键指南标注出处（如《XX护理常规2023版》）。

➤ 示例

报告（测试版）.docx
DOCX 解析中...

请解答ICU护士血气分析报告解读问题：
【知识点类型】：评估标准
【具体问题】："如何根据血气结果判断代偿性酸中毒？"
【学习阶段】：3年资历护士专科培训
【薄弱环节】：混淆BE值与HCO₃⁻的临床意义
请输出结构化解答，包含核心概念、操作标准与临床意义。



报告（测试版）.docx
DOCX 14.88KB

请解答ICU护士血气分析报告解读问题：
【知识点类型】：评估标准
【具体问题】："如何根据血气结果判断代偿性酸中毒？"
【学习阶段】：3年资历护士专科培训
【薄弱环节】：混淆BE值与HCO₃⁻的临床意义
请输出结构化解答，包含核心概念、操作标准与临床意义。

已深度思考 (用时38秒) ▾

代偿性酸中毒的血气分析判断标准（结构化解答）

核心概念

1. 代偿性酸中毒：
原发酸碱失衡（代谢性或呼吸性）触发代偿机制后，pH及代偿反应仍存在。

2. 代谢性酸中毒与呼吸性酸中毒的区分：

- 代谢性酸中毒：原发异常为HCO₃⁻降低（<22 mmol/L）
- 呼吸性酸中毒：原发异常为PaCO₂升高（>45 mmHg）

3. 代偿机制：

- 代谢性酸中毒：呼吸代偿（PaCO₂↓，通过过度通气）
- 呼吸性酸中毒：肾脏代偿（HCO₃⁻↑，通过保留HCO₃⁻）

操作标准：判断代偿性酸中毒的步骤

1. 第一步：明确原发酸碱失衡类型

- pH值：
 - <7.35：酸中毒；>7.45：碱中毒。
 - pH在正常范围需结合其他指标判断是否为代偿状态。
- HCO₃⁻与PaCO₂的匹配关系：
 - 代谢性酸中毒：HCO₃⁻↓为主，PaCO₂代偿性↓。
 - 呼吸性酸中毒：PaCO₂↑为主，HCO₃⁻代偿性↑。

2. 第二步：评估代偿是否充分

- 代谢性酸中毒的呼吸代偿公式：
预期PaCO₂ = 1.5 × HCO₃⁻ + 8 ± 2
 - 若实测PaCO₂在预期范围内→代偿充分（代偿性酸中毒）。
 - 若偏离预期→混合性酸碱失衡（如合并呼吸性碱中毒）。
- 呼吸性酸中毒的代谢代偿公式：
急性（24小时内）：HCO₃⁻↑ 1 mmol/L/10 mmHg PaCO₂↑
慢性（3-5天）：HCO₃⁻↑ 3.5 mmol/L/10 mmHg PaCO₂↑

3. 第三步：结合BE值与HCO₃⁻的临床意义

- BE（碱剩余）：
 - 直接反映代谢性酸碱失衡（BE负值增大提示代谢性酸中毒）。
 - 不受呼吸因素影响，更稳定。

职业发展与培训学习--护理模拟题与解析生成



让科研像聊天一样简单

愿光阴所及，皆是暖阳；
原人心所向，俱为温良。

● 自动生成知识点配套习题，适合岗位培训和晋升备考

提示词公式

请根据指定知识点生成模拟试题：

【知识范畴】：基础护理/专科护理/急危重症（选择类别）

【题型要求】：单选/多选/案例分析（指定题型）

【难度分级】：护士资格考/主管护师考/专科认证（注明级别）

【考察重点】：临床判断、操作规范或应急处理能力

请输出含【题干】、【选项】、【答案】、【解析】四部分的试题集，解析需说明错误选项常见误判场景。

➤ 示例

请生成5道急诊分诊多选题：

【知识范畴】：急危重症

【题型要求】：多选题（5选项）

【难度分级】：急诊专科护士认证考试

【考察重点】：胸痛患者分级处置原则

请输出含题干、选项、答案与解析的试题，标注国际指南依据。



请生成5道急诊分诊多选题：

【知识范畴】：急危重症

【题型要求】：多选题（5选项）

【难度分级】：急诊专科护士认证考试

【考察重点】：胸痛患者分级处置原则

请输出含题干、选项、答案与解析的试题，标注国际指南依据。

已深度思考 (用时18秒)

急诊分诊多选题（胸痛患者分级处置）

第一题

题干：
患者男性，58岁，突发胸骨后压榨性疼痛伴大汗30分钟，含服硝酸甘油未缓解，血压90/60mmHg，心率110次/分，呼吸24次/分，SpO₂ 95%。

选项：
A. 立即启动STEMI绿色通道
B. 优先抽血检测肌钙蛋白
C. 建立两条静脉通路，并遵医嘱给药
D. 紧急床旁超声排除主动脉夹层
E. 给予吗啡3mg静脉注射

答案：A、C、E

解析：
• A正确：STEMI患者需在90分钟内完成再灌注治疗（ESC 2023 STEMI指南）。
• B错误：STEMI诊断已明确（ST段抬高），无需等待生物标志物结果。
• C正确：双联抗血小板药物需在首次医疗接触后20分钟内给予（AHA/ACC 2023更新）。
• D错误：STEMI与主动脉夹层症状可能重叠，但ST段抬高需优先处理心肌缺血，超声可延迟至生命体征稳定后。
• E正确：吗啡可缓解疼痛及降低心肌耗氧（ESC推荐IIa类证据）。

第二题

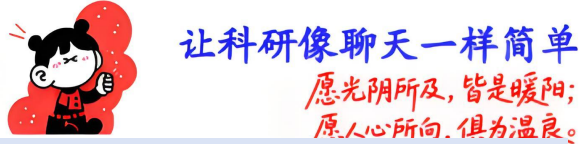
题干：
患者女性，35岁，胸痛呈撕裂样向背部放射，双侧血压差>20mmHg（右上肢160/100mmHg，左上肢140/90mmHg）。首选的紧急检查是？（多选）

选项：
A. 急诊冠脉CTA
B. D-二聚体定量检测
C. 床旁经胸超声心动图
D. 主动脉全程CTA（从主动脉弓至髂动脉）
E. 血气分析评估氧合指数

答案：D、C、E

解析：
• D正确：主动脉夹层确诊需主动脉CTA（敏感性97%）（AHA 2022主动脉疾病指南）。
• C正确：超声可快速评估心包积液及主动脉根部扩张（↓：筛查首选）。

职业发展与培训学习--病例分析与思维训练



● 通过病例输入，让模型提出问题、辅助解析，提高临床思维能力

提示词公式

请基于以下病例生成思维训练方案：

- 【患者档案】：年龄、主诉、既往史等基本信息
- 【关键数据】：异常体征、检查结果（附实验室/影像数值）
- 【诊断信息】：初步诊断与鉴别诊断
- 【训练目标】：临床观察要点/护理诊断推导/应急预案制定

请输出包含【关键问题链】、【解析思维导图】、【能力评估表】三部分的训练文档，采用SOAP（Subjective-Objective-Assessment-Plan）框架结构化呈现。

➤ 示例

请为急性胰腺炎病例设计思维训练：

【患者档案】：35岁男性，暴饮暴食后上腹痛12小时

【关键数据】：血淀粉酶1200U/L，CT提示胰腺周围渗出

【诊断信息】：急性重症胰腺炎（SAP）

【训练目标】：早期识别器官功能障碍征象

请输出含问题链、思维导图与评估表的训练文档，标注APACHE II评分应用。



请为急性胰腺炎病例设计思维训练：

【患者档案】：35岁男性，暴饮暴食后上腹痛12小时

【关键数据】：血淀粉酶1200U/L，CT提示胰腺周围渗出

【诊断信息】：急性重症胰腺炎（SAP）

【训练目标】：早期识别器官功能障碍征象

请输出含问题链、思维导图与评估表的训练文档，标注APACHE II评分应用。

已深度思考 (用时21秒)

急性重症胰腺炎（SAP）早期器官功能障碍思维训练文档

患者信息：35岁男性，暴饮暴食后上腹痛12小时，血淀粉酶1200U/L，CT示胰腺周围渗出

一、问题链设计（引导临床思维）

1. 初步评估

- 根据患者主诉与检查结果，SAP诊断是否成立？需排除哪些急腹症（如肠系膜缺血、消化道穿孔）？
- 关联指南：2013 ACG急性胰腺炎诊断标准（需符合≥2项：腹痛、血淀粉酶>3倍上限、影像学特征）。

2. 器官功能筛查

- 当前是否存在SIRS（全身炎症反应综合征）？
- APACHE II评分应用：
 - 年龄得分（35岁=0分）
 - 急性生理参数（如PaO₂、乳酸等）
 - 慢性健康评分（如无基础疾病=0分）

三、动态评估表（入院后72小时）

时间点	呼吸系统	循环系统	肾脏系统	代谢指标	APACHE
入院时	RR 28次/分，SpO ₂ 92%	BP 90/60，乳酸4.2	肌酐110μmol/L	Ca ²⁺ 1.8，Glu 14	8分
12小时	需FiO ₂ 40%维持SpO ₂	CVP 5mmHg，尿量30ml	肌酐130μmol/L	Ca ²⁺ 1.7，Glu 18	10分
24小时	氧合指数280	去甲肾上腺素0.1μg/kg	尿量<0.3ml/kg/h	持续低钙血症	12分
48小时	胸片示双侧浸润影	乳酸降至2.1	CRRT启动指征	肠内营养耐受性评估	14分

评分说明：

- APACHE II≥8分：病死率显著升高，需转入ICU监护。
- 评分每增加5分，死亡风险增加20%。

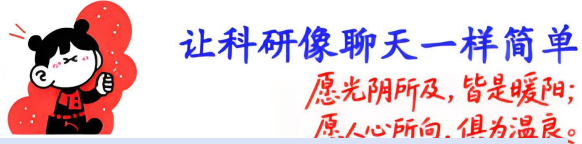
四、决策训练

情景模拟：患者入院24小时APACHE II升至12分，CT显示胰腺坏死>30%，如何调整治疗？

关键决策点：

- 升级监测：PICCO血流动力学监测
- 感染预防：CT引导下细针穿刺（FNA）排除感染性坏死
- 营养策略：鼻空肠管 vs. TPN
- 外科干预时机（延迟至4周后）

职业发展与培训学习--技术流程与注意事项提要



● 生成如吸痰、导尿等操作流程与关键风险提示

提示词公式

请生成指定护理操作的标准流程与风险提示：

- 【操作名称】：如动脉采血、PICC维护等
- 【适用场景】：急诊/病房/居家护理等环境特征
- 【操作者资质】：N0-N4护士级别要求
- 【患者特征】：特殊人群注意事项（如凝血功能异常）

请输出包含【物品准备】、【操作步骤】、【风险预警】、【质控要点】四部分的流程文档，关键步骤用 标注风险等级（Ⅰ-Ⅲ级）。

➤ 示例

请生成新生儿股静脉采血操作指南：
【操作名称】：新生儿股静脉采血
【适用场景】：NICU早产儿护理
【操作者资质】：需N2级以上护士双人核对
【患者特征】：体重<1500g超低出生体重儿
请输出含物品准备、操作步骤、风险预警的流程文档，标注风险等级。



请生成新生儿股静脉采血操作指南：
【操作名称】：新生儿股静脉采血
【适用场景】：NICU早产儿护理
【操作者资质】：需N2级以上护士双人核对
【患者特征】：体重<1500g超低出生体重儿
请输出含物品准备、操作步骤、风险预警的流程文档，标注风险等级。

已深度思考 (用时42秒) ▾

新生儿股静脉采血操作指南

适用对象：体重<1500g超低出生体重儿
操作者资质：N2级以上护士

监测与应急设备	便携式血氧饱和度监测仪、急救药品（肾上腺素1:10,000、生理盐水）
特殊防护	无菌止血纱布（1×1cm）、无菌棉球、压力传感器（监测穿刺点压力）

一、物品准备

类别
消毒与无菌物品
体位固定装置

二、操作步骤

步骤1: 核对与评估

- 双人核对医嘱、患儿身份腕带及采血管标签（姓名、病历号、检测项目）。
- 评估患儿凝血功能（PLT>50×10⁹/L，INR<1.5）、股动脉搏动及皮肤完整性。

步骤2: 体位摆放（高风险环节）

- 辐射台持续保暖，维持患儿体温36.5-37℃。
- 患儿取仰卧位，双下肢外展外旋（髋关节屈曲45°，外展角度≤90°），臀下垫软垫抬高3cm。
- 固定板约束四肢，避免过度牵拉（关节活动度监测）。

步骤3: 定位与消毒

- 触摸股动脉搏动点（腹股沟韧带中点下方1cm），旁开0.5cm为股静脉穿刺点。
- 消毒范围：以穿刺点为中心，直径≥5cm（碘伏消毒3遍，自然待干）。

步骤4: 穿刺与采血

- 持针角度：15-30°，斜面向上，沿股静脉走向进针（深度≤0.5cm）。
- 见回血后固定针头，缓慢抽取血量（总血量≤5%血容量，计算公式：体重kg×80ml/kg×5%）。
- 拔针后立即用无菌棉球垂直按压5-10分钟（压力传感器监测≤20mmHg）。

护理管理与工作支持--护理不良事件记录与改进建议



让科研像聊天一样简单

愿光阴所及，皆是暖阳；
原人心所向，俱为温良。

● 描述转为结构化事件报告，附带可行改进建议

提示词公式

请根据以下信息生成一份护理不良事件报告：

【事件基本信息】 发生日期、患者信息 【不良事件简述】
（如跌倒、药物错误等） 【事件描述】 具体发生的情况、
发生的原因、当时的环境等 【事件评估】 事件的严重性等
级、涉及的护理环节等 【改进建议】 针对事件原因提出的
改进措施，包括培训、设备改进、流程优化等

➤ 示例

请根据以下信息生成一份护理不良事件报告：

事件基本信息：患者年龄：68岁，性别：男，既往有高血压病史

事件描述：患者在住院期间发生跌倒，跌倒发生在护士未能及时巡查时，患者在洗手间独立行走时摔倒。

事件评估：严重性：三级，事件涉及护理巡查和患者活动监控。

改进建议：加强护理人员对患者活动的实时监督，尤其是高风险患者；提高护士巡查频率，增加跌倒预防培训。

📄 ✎ 修改



护理不良事件报告

一、事件基本信息

项目	内容
患者年龄	68岁
患者性别	男
既往病史	高血压
事件发生时间	[填写具体时间]
报告人	[填写报告人姓名/职务]

二、事件描述

1. 事件经过：

患者于住院期间在无护理人员陪同的情况下，自行前往洗手间独立行走，期间因地面湿滑、未及时扶握扶手导致跌倒。事件发生时，护理人员未按规范完成巡查，未能及时发现患者活动需求并给予协助。

2. 现场处理：

护士闻声赶到后立即评估患者生命体征，协助其返回病床，通知值班医生进行查体。患者主诉右侧腰部疼痛，经影像学检查排除骨折，局部软组织挫伤，给予冰敷及止痛处理。

三、事件评估

1. 严重程度分级：三级不良事件（导致患者轻度伤害，需额外处置或监测，但未造成永久性功能丧失）。

2. 根本原因分析：

- 直接原因：患者活动时缺乏实时监护，洗手间环境风险评估不足（如防滑措施未到位）。
- 系统因素：护理巡查频率未达标，对高风险患者（高龄、高血压致平衡能力下降）活动监管流程缺失。

3. 责任环节：

- 护理巡查制度执行不严格。
- 患者跌倒风险评估及预防措施落实不到位。

四、改进建议与措施



🕒 已深度思考（用时 28 秒） ^

好的，我现在要处理用户提供的这个护理不良事件报告的生成任务。首先，我需要仔细阅读用户的要求，确保我理解所有的关键点。用户给的信息包括患者的基本情况、事件描述、评估结果和改进建议。我的任务是根据这些信息生成一份结构化的报告。

首先，用户提供的患者信息是68岁男性，有高血压病史。这可能与跌倒有关，因为高血压患者可能会有头晕或平衡问题，尤其是在体位变化时。接下来，事件描述中提到患者在住院期间跌倒，发生在护士未能及时巡查时，患者在洗手间独立行走时摔倒。这里的关键点是护士巡查不及时和患者在洗手间独自活动。

事件评估部分提到严重性为三级，涉及护理巡查和患者活动监控。我需要确认三级严重性的定义，通常医疗事件的分级可能根据后果来定，比如三级可能是指造成患者伤害但未导致永久性残疾或生命危险。不过不同机构可能有不同的标准，但用户已经明确分级，所以直接引用即可。

护理管理与工作支持--PPT/汇报内容结构设计



让科研像聊天一样简单
愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。

- 优化内容结构，汇报内容逻辑清晰、重点突出

提示词公式

请根据以下信息生成一份PPT/汇报内容结构设计方案：

【汇报主题】如“护理质量管理提升策略”【汇报对象】如院内评审、竞赛评委等【汇报时长】如10分钟【核心内容】需包含的关键板块内容，如背景、问题、策略、实施与成效。请一并提供请输出结构化的PPT内容提纲，包含【模块名称】【主要内容点】【展示建议】

➤ 示例

请根据以下信息生成一份PPT/汇报内容结构设计方案：

【汇报主题】：护理管理中的科研支持体系建设
【汇报对象】：护理学术竞赛评委
【汇报时长】：10分钟
【核心内容】：需涵盖背景意义、存在问题、解决策略、实施路径、阶段性成效与展望请输出结构化的PPT内容提纲，包含【模块名称】、【主要内容点】和【展示建议】。

🔄 修改



🕒 已深度思考 (用时 23 秒) ^

好的，我现在需要帮用户设计一个关于“护理管理中的科研支持体系建设”的PPT结构方案，汇报对象是护理学术竞赛评委，时长10分钟。首先，我得理解用户的需求。用户的核心内容需要包括背景意义、存在问题、解决策略、实施路径、阶段性成效与展望。结构化的PPT提纲，每个模块要有名称、主要内容点和展示建议。

PPT内容提纲

1. 封面页

模块名称：标题与核心信息

主要内容点：

- 主标题：护理管理中的科研支持体系建设
- 副标题：赋能临床护理科研，驱动高质量发展
- 汇报人/单位/日期
- 展示建议：
 - 背景配图：护士团队协作场景+科研相关元素（如数据图表、论文图标）
 - 字体醒目，配色简洁（蓝/白/灰主色调，体现专业感）

2. 模块一：背景与意义——为什么需要科研支持体系？

模块名称：背景与必要性

主要内容点：

- 政策导向：国家“健康中国2030”对护理科研的定位与要求
- 临床痛点：
 - 护理科研参与率低（数据：如“仅15%护士参与过课题”）
 - 科研能力薄弱（数据：如“80%护士无系统科研培训经历”）

现实意义：

- 提升护理服务质量，推动循证实践
- 增强学科竞争力与团队凝聚力

展示建议：

- 使用对比图表（如护理科研参与率vs.医疗科研参与率）
- 痛点部分采用“问题图标+数据标签”可视化

3. 模块二：现存问题——当前体系的短板与挑战

模块名称：问题诊断

主要内容点：

- 资源分散：培训、数据、导师资源未整合（案例：院内多部门重复培训）
- 动力不足：缺乏激励机制（数据：如“60%护士认为科研与晋升关联弱”）

论文撰写困难（引用调研结果）

展示关键提示

- 时间分配：背景（1.5min）→问题（1.5min）→策略（2.5min）→路径（2min）→成效（2min）→总结（0.5min）
(顶层：制度问题→底层：执行问题)
- 数据支撑：所有观点需匹配量化数据或案例，避免空谈理论
(室科研项目因无指导而停滞)
- 视觉设计：每页文字≤5行，多用图表/关键词；动画简洁（如仅用于逻辑递进）
- 评委共鸣点：强调“可复制性”“创新性”“护理学科价值提升”

护理管理与工作支持--护理调查问卷设计与优化



让科研像聊天一样简单
愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。

● 分析护理需求与目标群体，优化问卷设计逻辑

提示词公式

请根据以下信息生成一份护理调查问卷设计与优化方案：

【调查目的】例如评估护理服务质量、患者对护理服务的满意度
【调查对象】例如患者、护理人员、医院管理者等
【调查维度】设计涉及的主要内容维度，如护理质量、护理人员态度、设施设备、患者需求等
【问题类型】如单选题、多选题、开放性问题的等

➤ 示例

请根据以下信息生成一份护理调查问卷设计与优化方案：

【调查目的】：评估患者对护理服务质量的满意度
【调查对象】：住院患者
【调查维度】：护理服务态度、治疗与护理沟通、治疗环境、服务效率等
【问题类型】：单选题、多选题、满意度评分题

🔄 修改



已深度思考 (用时 24 秒)

好的，我现在需要帮用户生成一份护理调查问卷的设计与优化方案，目的是评估住院患者对护理服务质量的满意度。首先，我要理解用户的具体需求。用户提到了四个调查维度：护理服务态度、治疗与护理沟通、治疗环境、服务效率，问题类型包括单选题、多选题和满意度评分题。

首先，我需要考虑问卷的结构。通常，问卷应该包括标题、导语、基本信息、主体问题、开放题和结束语。导语部分需要简洁明了，说明调查目的和匿名性，以提高患者的参与意愿。基本信息部分要收集必要的人口统计学数据，但不要太多，以免让患者感到繁琐。

一、问卷结构设计

模块	内容说明
1. 标题与导语	- 标题：住院患者护理服务质量满意度调查表 - 导语：说明调查目的、匿名性、填写指导（1-2句话）
2. 基本信息	患者年龄、性别、住院科室、住院天数（单选题）
3. 主体问题	按四大维度设计问题（单选题+多选题+评分题）
4. 开放题	1题：补充建议（例：您认为最需要改进的护理服务环节是？）
5. 结束语	致谢及问卷回收说明

二、核心问题设计（示例）

维度1：护理服务态度（满意度评分题）

- Q1：护士在为您提供服务时是否保持礼貌和耐心？
选项：非常满意(5) / 满意(4) / 一般(3) / 不满意(2) / 非常不满意(1)
- Q2：护士是否尊重您的隐私（如操作前拉帘、保护隐私）？
同上

维度2：治疗与护理沟通（单选题+多选题）

- Q3：护士是否清晰解释治疗/护理操作的目的和注意事项？
选项：总是 / 经常 / 有时 / 很少 / 从不
- Q4：您通过哪些渠道向护士反馈需求？（多选题）

维度3：治疗环境（评分题+单选题）

- Q5：您对病房的清洁度和安静程度的满意度评分为？
评分：1-10分（1=非常不满意，10=非常满意）
- Q6：病房设施（如呼叫铃、扶手）是否便利？

三、优化方案

- 逻辑分层优化：
 - 基础题→核心满意度题→开放题，避免跳跃式提问
 - 敏感问题（如投诉经历）置于后半部分
- 题型平衡设计：
 - 单选题占比60%（便于量化统计）
 - 多选题占比20%（挖掘多选需求）
 - 评分题占比15%（细化满意度梯度）
 - 开放题占比5%（补充定性反馈）
- 语言与选项优化：
 - 避免专业术语（如将“疼痛评估”改为“询问您的疼痛情况”）
 - 选项全覆盖（增加“不确定/不适用”选项减少强迫选择偏差）
- 信效度提升：
 - 预测试：选取20名患者试填，根据反馈调整歧义表述
 - 一致性检验：对同一维度问题（如Q1与Q2）进行相关性分析
- 数据收集优化：
 - 双版本发放：纸质版（老年患者）+ 电子二维码（家属协助扫码填写）
 - 时机选择：出院前1天发放，提高回收率

护理管理与工作支持--护理文档脱敏处理



让科研像聊天一样简单
愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。

- 去除文档中的个人敏感信息，确保隐私数据安全

提示词公式

请根据上传的【文档类型】如病历记录、护理报告、患者调查问卷等生成一份护理文档脱敏处理方案：需处理【敏感信息】需处理的敏感信息类别，如患者姓名、身份证号、住院号、诊断信息、治疗计划等【脱敏目标】保护患者隐私、确保合规性、避免数据泄露【脱敏方式】采用何种脱敏方法，如数据加密、字段替换、匿名化等

➤ 示例

病历记录.docx
DOCX 14.33KB

请根据上传的病历记录生成一份护理文档脱敏处理方案：需处理【敏感信息】需处理的敏感信息类别，如患者姓名、身份证号、住院号、诊断信息、治疗计划等【脱敏目标】保护患者隐私、确保合规性、避免数据泄露【脱敏方式】采用何种脱敏方法，如数据加密、字段替换、匿名化等

🔄 修改

好的，我现在需要帮用户制定一份护理文档脱敏处理方案。首先，我需要仔细阅读用户提供的病历记录，确定哪些信息属于敏感信息。用户已经指出需要处理的敏感信息类别包括患者姓名、身份证号、住院号、诊断信息、治疗计划等。同时，脱敏的目标是保护患者隐私、确保合规性、避免数据泄露。脱敏方式包括数据加密、字段替换、匿名化等。

护理文档脱敏处理方案

一、敏感信息分类与处理原则

敏感信息类别	示例	处理原则
直接标识符	姓名、身份证号、住院号、联系电话	完全脱敏，不可逆匿名化
间接标识符	年龄（精确值）、入院时间、诊断细节	泛化或模糊化，降低识别风险
诊疗敏感信息	诊断名称、用药记录、护理操作细节	保留关键医疗信息，去除个体化特征

二、具体脱敏方式与示例

原始字段	脱敏方式
患者姓名	替换为虚构姓名（同性别）
身份证号	保留前6位（地区码），后14位用*代替
住院号	替换为随机序列号（保留年份）
联系电话	替换为虚拟号码（固定格式）
年龄	泛化为年龄段（5年间隔）
入院时间	保留年份，月份和日期替换为X月X日
诊断名称	保留疾病大类，隐去分级和亚型
用药记录	模糊化描述，不提及具体药品名称
护理操作细节	删除具体人员与时间节点

四、脱敏后文档示例

```
markdown
*** **病历记录（脱敏版）**

#### 【患者基本信息】
- 姓名：李四
- 性别：男
- 年龄：65-70岁
- 身份证号：370982*****
- 住院号：2025*****
- 联系电话：138****5678

#### 【入院时间】
2025年X月X日

#### 【入院诊断】
脑梗死（急性期）
高血压病
2型糖尿病

#### 【主诉】
右侧肢体无力伴言语不清1天

#### 【现病史】
患者于1天前无明显诱因出现右侧肢体乏力，伴言语不清，无意识障碍，外院CT提示脑梗死，转入本院诊治。

#### 【既往史】
- 高血压病史，口服降压药物
- 糖尿病病史，饮食管理

#### 【体格检查】
- 血压：160-170/90-100 mmHg
- 右侧肌力：3级

#### 【护理记录摘要】
2025年X月X日：
患者意识清楚，右侧肢体活动受限，遵医嘱给药，提供心理支持。
```

应用思路：智启护理，效能升级



让科研像聊天一样简单
愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。

DeepSeek对护理从业者**并非“单纯的工具补充”**，而是**精准化工作流与智能护理创新的催化剂**。其核心价值在于：

- **短期**：通过智能化文书生成与护理计划定制，解放护理人员的时间，提升护理工作的精细化与标准化水平。；
- **长期**：以数据与生成能力重构“护理-患者-医疗机构”连接方式，推动护理服务从“传统护理体制”向“智慧护理服务生态”转变。

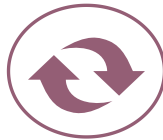
从“手动记录”到“智能生成”

- **护理计划自动化**：根据患者信息自动生成个性化护理方案，减轻护士工作负担，提高护理质量。
- **文书标准化与优化**：将复杂的操作记录与护理记录转化为标准化术语，提高文书一致性与审阅效率。



从“沟通障碍”到“情感共鸣”

- **共情话术生成**：在患者焦虑或拒绝治疗时，通过AI生成温暖安抚的沟通内容，促进医患信任关系。
- **家属沟通支持**：为护理人员提供标准化的家属沟通话术，减轻沟通压力，避免误解。



高效医护文书生成

患者健康管理

沟通支持与情绪安抚

专业技能与培训



从“单一建议”到“个性化指导”

- **健康宣教自动化**：针对患者的病情和背景，生成个性化、简化的健康宣教内容，支持多语种输出。
- **用药与饮食指导**：结合患者实际需求，提供个性化的用药与饮食护理建议，优化治疗效果。



从“零碎学习”到“系统化成长”

- **临床知识自学辅助**：护士可随时向DeepSeek提问，获得专业解答，增强自主学习能力。
- **护理技能模拟训练**：根据临床病例生成模拟题，帮助护理人员提升思维能力与操作技能。

Zeelin AI Scientist



让科研像聊天一样简单

愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。

软件于2025年10月13日更新为**V20251010**版

【软件网址】

<http://www.knover.cn/>



AI直接交付可编辑的结果

世界上第一个一句话生成一本书的AIGK

一句话上手的AI学术工具

研究综述：一句话生成图文并茂的国内外研究现状

研究报告：一句话生成图文并茂的百万字研究报告

可视绘图：一句话生成10张精美复杂的可视化图

(但：推荐自己导入数据)

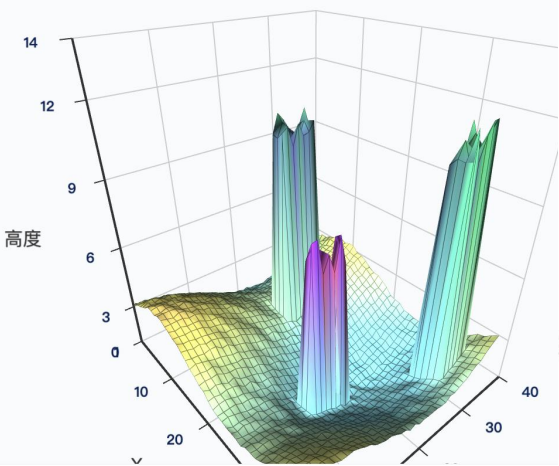
➤ 多工具智能协同：集成检索、分析、写作等模块，自动执行文献整理、图表生成、知识建模等高强度任务。

软件生成样例——可视绘图/研究综述/研究论文/研究报告

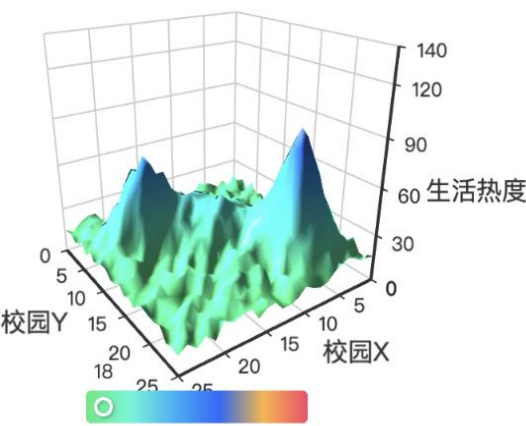


让科研像聊天一样简单
愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。

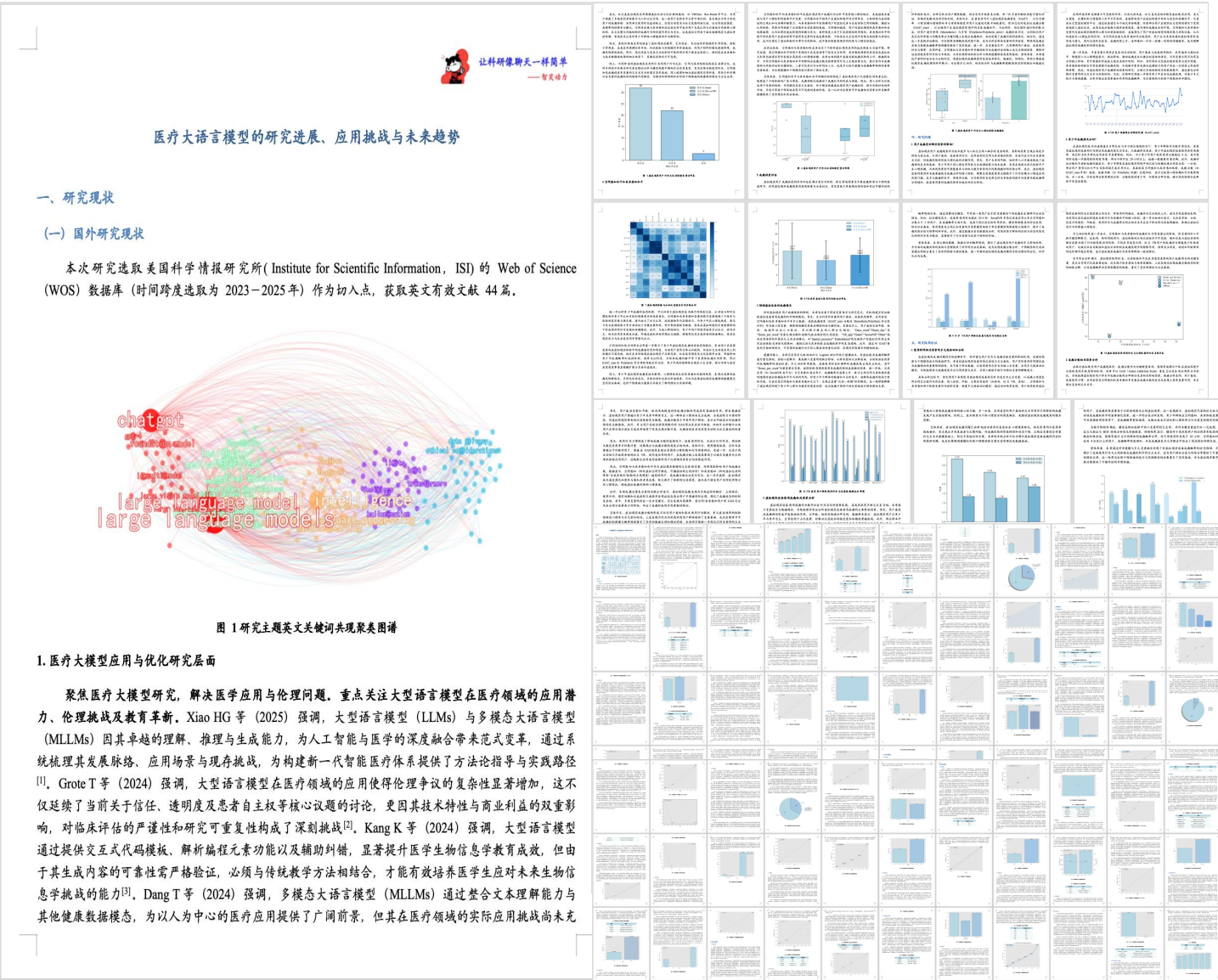
7. 校园建筑3D地形 (3D 地形图)

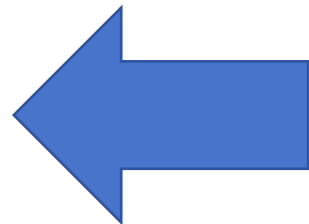
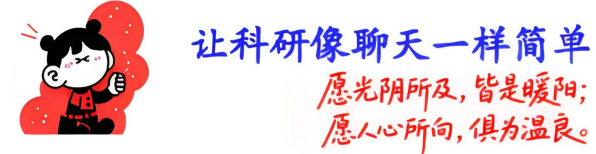


校园生活动态热力分布 - 3D 热力图



校园地理分布图 (世界范围内合作高校分布)





软件更新信息、软件教程信息

